

Unitární evoluce

Nestacionární Schrödingerova rovnice

- NSR je v QM ekvivalentem Newtonových pohybových rovnic v CM

Postulát: Hamiltonián $\hat{H}(t)$ systému v čase t je n -násobně kvantovaně infinitesimálně časově translace, i.e. evoluce z času t do času $t+dt$

⇒ pokud Hamiltonián nezávisí na čase, je evoluce stavu dána evolučním operátorem $\hat{U}(t)$:

$$|z(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |z(0)\rangle \quad \hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}$$

! pokud $\hat{H} = \hat{H}(t)$, pak platí pouze lokálně pro δt

- Nestacionární Schrödingerova rovnice platí obecně

$$i\hbar \frac{d}{dt} |z(t)\rangle = \hat{H}(t) |z(t)\rangle$$

- určuje vlnovou dynamiku, platí i relativisticky

Stacionární stavy

- pro časově nezávislé Hamiltoniány můžeme najít jejich stacionární stavy $\hat{H}|E_i\rangle = E_i|E_i\rangle$,

pro jejich časový vývoj platí:

$$|E_i(t)\rangle = \hat{U}(t)|E_i(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t}|E_i(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_it}|E_i(0)\rangle$$

⇒ mění pouze fázový faktor

→ pro obecní stav pak získáme:

$$|z\rangle = \sum_j \alpha_j |E_j\rangle \Rightarrow |z(t)\rangle = \sum_j \alpha_j e^{-\frac{i}{\hbar}E_jt} |E_j\rangle$$

Hamiltonián závislý na čase

- Hamiltonián je funkcí času $\hat{H} = \hat{H}(t)$
- je porušená translační symetrie v čase
- základní evoluční operátor platí pouze lokálně

$$\hat{U}(\delta t, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t)\delta t}$$

- obecně je platná NSR

$$i\hbar \frac{d}{dt} |z(t)\rangle = \hat{H}(t) |z(t)\rangle$$

- rozlišujeme 2 případy:

(a) $[\hat{H}(t), \hat{H}(t')] = 0 \quad \forall t, t'$ jednodušší, ale vzácnější

(b) $[\hat{H}(t), \hat{H}(t')] \neq 0 \quad t \neq t'$ složitější, ale běžnější

Rovnice pro obecní evoluční operátor

- z NSR:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t, t_0) |z(t_0)\rangle = \hat{H}(t) \hat{U}(t, t_0) |z(t_0)\rangle$$

je validní $\forall |z(t_0)\rangle \Rightarrow$ získáme operátorovou dif. rovnici

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t, t_0) = \hat{H}(t) \hat{U}(t, t_0)$$

s počáteční podmínkou $\hat{U}(t_0, t_0) = \hat{I}$,

pauze včetně (nečetně!) psát ve tvaru

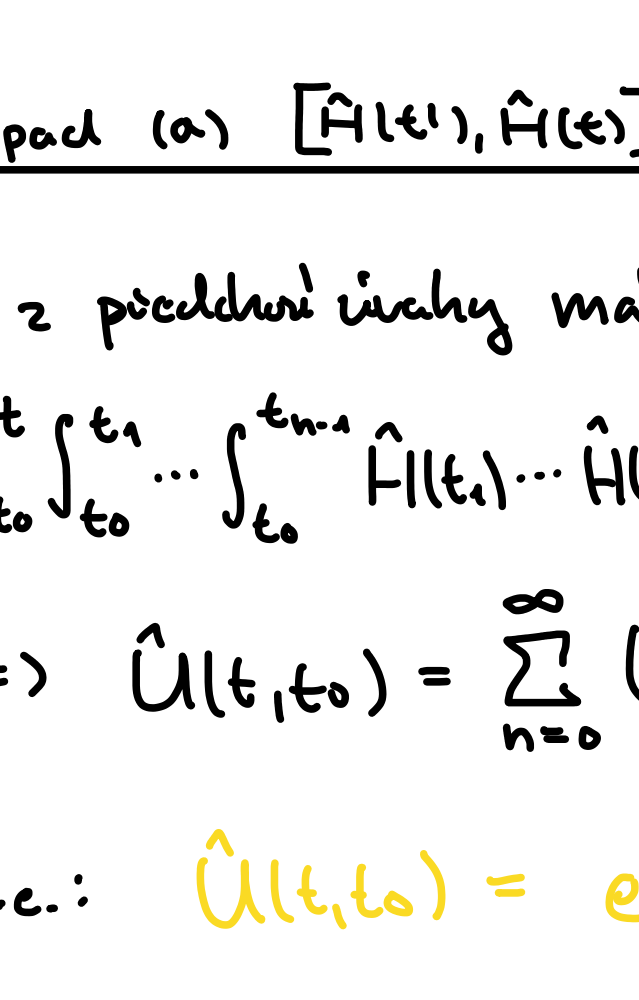
$$\hat{U}(t, t_0) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(t') \hat{U}(t', t_0) dt'$$

→ Uvolavos

- celkově lze výše uvedený psát ve tvaru **Dysonovy řady**

$$\begin{aligned} \hat{U}(t, t_0) &= \hat{I} - \left(\frac{i}{\hbar}\right) \int_{t_0}^t \hat{H}(t_1) dt_1 + \dots \\ &+ \left(\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_1} \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \hat{H}(t_n) \hat{H}(t_{n-1}) \dots \hat{H}(t_1) dt_n \dots dt_1 + \dots \end{aligned}$$

- pro další zpracování využijeme Fubiniho větu



$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_1} \hat{A}(t_1) \hat{A}(t_2) dt_2 dt_1 &= \\ \int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_2} \hat{A}(t_2) \hat{A}(t_1) dt_1 dt_2 &= \\ \text{pokud } [\hat{A}(t_1), \hat{A}(t_2)] &= 0 \\ &= \frac{1}{2} \int_{t_0}^t \int_{t_0}^t \hat{A}(t_1) \hat{A}(t_2) dt_2 dt_1 = \frac{1}{2} \left[\int_{t_0}^t \hat{A}(t) dt \right]^2 \end{aligned}$$

Případ (a) $[\hat{H}(t'), \hat{H}(t)] = 0$

- z předchozí úvahy máme:

$$\int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_1} \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n) dt_n \dots dt_1 = \frac{1}{n!} \left[\int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt' \right]^n$$

$$\Rightarrow \hat{U}(t, t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \frac{1}{n!} \left[\int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt' \right]^n$$

$$\text{i.e.: } \hat{U}(t, t_0) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt' \right]$$

Případ (b) $[\hat{H}(t'), \hat{H}(t)] \neq 0$

- na základě předchozích úvah lze psát:

$$\int_{t_0}^t \int_{t_0}^{t_1} \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} \hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n) dt_n \dots dt_1 =$$

$$\frac{1}{n!} \int_{t_0}^t \dots \int_{t_0}^t \mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n)] dt_n \dots dt_1,$$

kde $\mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n)]$ je časově uspořádaný součin tj.:

$$\mathcal{T} [\hat{H}(t_1) \dots \hat{H}(t_n)] = \hat{H}(t_{\pi(1)}) \dots \hat{H}(t_{\pi(n)}),$$

kde π je taková permutace, že $t_{\pi(j)} \geq t_{\pi(j+1)}$

- symbolicky lze zapsat ve tvaru:

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int_{t_0}^t \hat{H}(t') dt' \right)$$

Kvantové měření

≡ proces R

- proces evoluce, při kterém dochází k náhlé změně stavového vektoru inkluovaní měřením systémem

⇒ měření má neeliminovatelný vliv na systém

Redukce stavového vektoru

- proces $U \equiv$ spontánní vlnová a deterministická evoluce stavového vektoru

- proces $R \equiv$ náhlá a nedeterministická evoluce stavového vektoru inkluovaní měřením

Proč je R potřeba?

- kvůli uveličení opakování měření stejného systému
- podmíněná pravděpodobnost měření hodnoty a_j veličiny A v čase $t = t_0 + \Delta t$ za předpokladu, že v čase t_0 byla naměřena hodnota a_i :

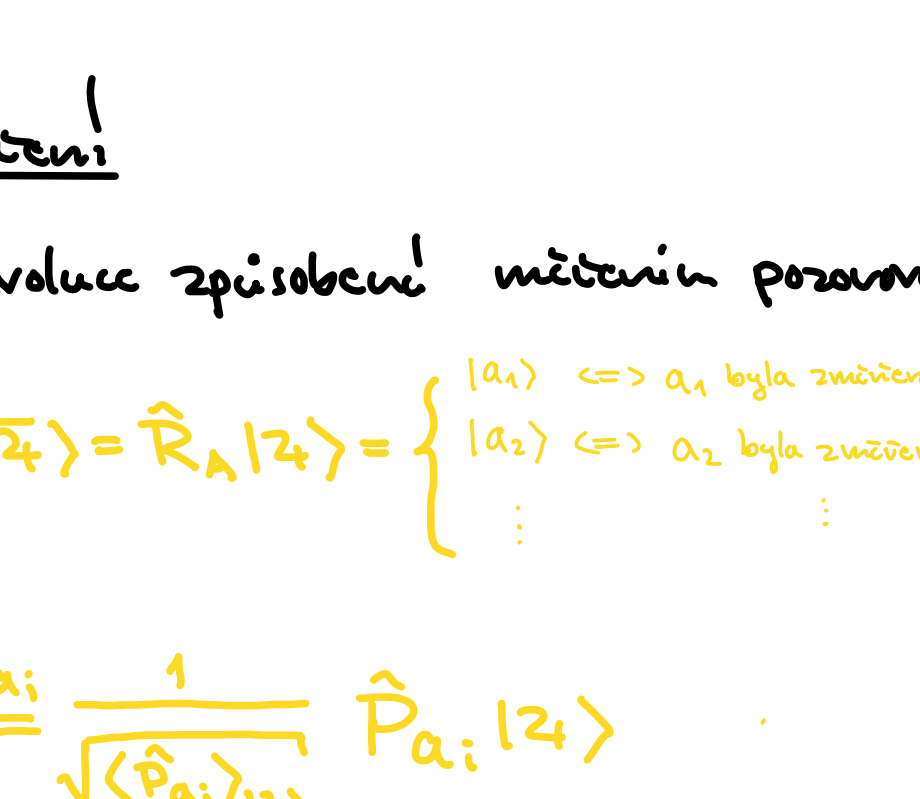
$$P(a_j | t_0 a_i) = \langle \bar{z} | \hat{U}^\dagger(\Delta t) \hat{P}_{a_j} \hat{U}(\Delta t) | \bar{z} \rangle$$

$|\bar{z}\rangle$ je stav hned po měření a_i v t_0 .

pro $\Delta t \rightarrow 0^+$ by mělo platit:

$$P(a_j | t_0 a_i) \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0^+} \delta_{ij} \Leftrightarrow |\bar{z}\rangle = |a_i\rangle$$

- např.



Postulát měření

- instantační evoluce způsobená měřením pozorovatelů A :

$$|z\rangle \xrightarrow{\text{měření } A} |\bar{z}\rangle = \hat{R}_A |z\rangle = \begin{cases} |a_1\rangle \Leftrightarrow a_1 \text{ byla změřena} & P_{a_1} = \langle \bar{z} | \hat{P}_{a_1} | \bar{z} \rangle \\ |a_2\rangle \Leftrightarrow a_2 \text{ byla změřena} & P_{a_2} = \langle \bar{z} | \hat{P}_{a_2} | \bar{z} \rangle \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

$$\hat{R}_A |z\rangle = \frac{a_i}{\sqrt{\langle \hat{P}_{a_i} | z \rangle}} \hat{P}_{a_i} |z\rangle$$

Vlastnosti operátoru $\hat{R}_A$

- (1) je nedeterministický
- (2) je nelineární

$$\hat{R}_A |a_1\rangle = |a_1\rangle \quad \hat{R}(\alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle) = \begin{cases} |a_1\rangle \\ |a_2\rangle \end{cases}$$

$$\hat{R}_A |a_2\rangle = |a_2\rangle \quad \neq \alpha |a_1\rangle + \beta |a_2\rangle$$
- (3) neunitární, i.e. nerachovával skelání součin
- (4) je nemotný

Interpretace

(a) Klasická interpretace

Proces R je vyjádřením diskrétním interakce mezi kvantovými a klasickými systémy. Dochází k náhlu souvlnění, pokud jedno částí dopadá k další veličině měřitelné, neveliké na tom, jestli přímo my měříme

(b) Metalogická interpretace

Proces R probíhá při interakci Q-systému a (lidského) vědomí

(c) Logická interpretace

Proces R by měl být eliminován správnou reformulací QM.

(d) Kvantová interpretace

Proces R není státní, jde jen o efektivní popis

$$|\Psi\rangle = (\alpha |z_A\rangle + \beta |z_B\rangle) |\Phi^1\rangle |\Phi^2\rangle \dots$$

↓ měřený systém soustav měřících

↓ přičlenění systému prvním měřením

$$(\alpha |z_A\rangle |\Phi_A^1\rangle + \beta |z_B\rangle |\Phi_B^1\rangle) |\Phi^2\rangle |\Phi^3\rangle \dots$$

prvního stav s prvním měřením